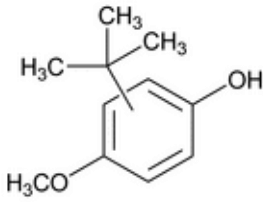


	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

Fórmula estrutural: 	terc-Butil-4-metoxifenol
	Fórmula molecular: C ₁₁ H ₁₆ O ₂
	Massa molecular: 180,24 g/mol

I. OBSERVAÇÕES

- Anotar os resultados de todas as análises no certificado de análise que acompanha o produto.
- Armazenamento protegido da luz.
- Butil-hidroxianisol é predominantemente 3-terc-butil-4-hidroxianisol, com quantidades variadas de 2-terc-butil-4-hidroxianisol.

II. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E INSTRUMENTAIS

1.0 DESCRIÇÃO

1.1 Procedimento – Adicionar uma pequena quantidade da amostra em uma placa de Petri e verificar as características. Realizar a análise sobre fundo escuro e fundo claro (1).

1.2 Especificação – Sólido ceroso de coloração branca ou levemente amarelada (1).

2.0 SOLUBILIDADE

2.1 Procedimento

2.1.1 Observação – Realizar a análise com os solventes à temperatura controlada em 25 °C, afim de garantir a confiabilidade dos resultados. Para proceder a análise pesar amostra homogênea, sem grumos ou aglomerados.

2.1.2 Pesar 100 mg da amostra, transferir para um béquer de 50 mL, adicionar 0,1 mL de etanol 96% e agitar com bastão de vidro até a completa solubilização. Se não ocorrer, adicionar pequenos volumes do solvente especificado até que ocorra e verificar a solubilidade através da tabela 1.

2.1.3 Pesar 100 mg da amostra, transferir para um béquer de 50 mL, adicionar 0,1 mL de propilenoglicol e agitar com bastão de vidro até a completa solubilização. Se não ocorrer, adicionar pequenos volumes do solvente especificado até que ocorra e verificar a solubilidade através da tabela 1.

2.1.4 Pesar 10 mg da amostra, transferir para um béquer de 250 mL, adicionar 100 mL de água purificada e agitar com bastão de vidro até a completa solubilização. Se não ocorrer, adicionar mais 2 ou 3 mL do solvente especificado até que ocorra e verificar a solubilidade através da tabela 1.

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

2.1.5 Pesar 10 mg da amostra, transferir para um béquer de 250 mL, adicionar 10 mL de petrolato líquido e agitar com bastão de vidro até a completa solubilização. Se não ocorrer, adicionar pequenos volumes do solvente especificado até que ocorra e verificar a solubilidade através da tabela 1.

2.1.6 Pesar 100 mg da amostra, transferir para um béquer de 50 mL, adicionar 3 mL de óleo de amêndoas e agitar com bastão de vidro até a completa solubilização. Se não ocorrer, adicionar pequenos volumes do solvente especificado até que ocorra e verificar a solubilidade através da tabela 1 (1).

<i>Termo descritivo</i>	<i>Solvente</i>
Muito solúvel	Inferior a 0,1 mL
Facilmente solúvel	de 0,1 a 1 mL
Solúvel	de 1 a 3 mL
Ligeiramente solúvel	de 3 a 10 mL
Pouco solúvel	de 10 a 100 mL
Muito pouco solúvel	de 100 a 1000 mL
Praticamente insolúvel ou insolúvel	Superior a 1000 mL

Tabela 1 – * Referente a 100 mg da amostra.

2.2 Especificação – Facilmente solúvel em etanol 96%, e em propilenoglicol, insolúvel em água purificada, muito pouco solúvel em petrolato líquido e ligeiramente solúvel em óleo de amêndoas (4).

3.0 IDENTIFICAÇÃO

3.1 Teste A – Por MIR

3.1.1 Procedimento – Realizar a varredura da amostra e do padrão de 3-terc-butil-4-hidroxianisol em espectrofotômetro de infravermelho médio de 3800 a 650 cm^{-1} , conforme Procedimento Operacional Padrão, configurar o equipamento para 16 scans e resolução de 2.0. Utilizar acessório de ATR (1).

3.1.2 Análise – Determinar a posição dos picos mais intensos em 3-terc-butil-4-hidroxianisol cada 10 cm^{-1} de 682, 815, 855, 914, 1031, 1196, 1413 e 1504 cm^{-1} . Compare as posições dos picos de butil-hidroxianisol com as posições dos picos presentes no padrão de 3-terc-butil-4-hidroxianisol (1).

3.1.3 Especificação – Todas as posições determinadas para o butil-hidroxianisol estão dentro de 5 cm^{-1} dos picos determinados para o padrão de 3-terc-butil-4-hidroxianisol (1).

3.2 Teste B – Por HPLC

3.2.1 Soluções

3.2.1.1 Solução A – Ácido acético 5%.

3.2.1.2 Ácido acético 5% – Transferir 50 mL de ácido acético glacial para um balão volumétrico de 1000 mL, que já contenha 500 mL de água purificada e completar o volume com o mesmo solvente.

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

Tampar e homogeneizar por inversão.

3.2.1.3 Fase móvel – Acetonitrila e solução A (65:35).

3.2.2 Sistema cromatográfico

3.2.2.1 Fluxo – 0,75 mL/minuto;

3.2.2.2 Detector – UV 275 nm;

3.2.2.3 Volume injetado – 10 µL;

3.2.2.4 Temperatura – 40 °C;

3.2.2.5 Coluna – Luna C18, 150 mm x 3,0 mm, 3 µm;

3.2.2.6 Tempo de retenção aproximado – 2,1 minutos para 3-terc-butil-4-hidroxianisol.

3.2.2.7 Tempo de corrida – 15 minutos.

3.2.3 Soluções analíticas

3.2.3.1 Solução estoque padrão de 2-terc-butil-4-hidroxianisol – Pesar 5 mg do padrão de 2-terc-butil-4-hidroxianisol, transferir para um balão volumétrico de 10 mL e solubilizar em aproximadamente 5 mL de fase móvel, levar ao ultrassom se necessário. Resfriar até temperatura ambiente. Completar o volume do balão volumétrico com o mesmo solvente e homogeneizar. *[2-terc-butil-4-hidroxianisol] = 0,5 mg/mL.*

3.2.3.2 Solução padrão – Pesar 4 mg do padrão de 3-terc-butil-4-hidroxianisol, transferir para um balão volumétrico de 10 mL e solubilizar em 5 mL de fase móvel, levar ao ultrassom se necessário. Resfriar até temperatura ambiente. Adicionar 2 mL da solução estoque padrão de 2-terc-butil-4-hidroxianisol. Completar o volume com fase móvel e homogeneizar. Filtrar em membrana PVDF hidrofílica de 0,45 µm. *[3-terc-butil-4-hidroxianisol] = 0,4 mg/mL e [2-terc-butil-4-hidroxianisol] = 0,1 mg/mL.*

3.2.3.3 Solução amostra – Pesar 5 mg da amostra, transferir para um balão volumétrico de 10 mL, solubilizar em 5 mL de fase móvel, levar ao ultrassom se necessário e deixar resfriar. Completar o volume com fase móvel e homogeneizar. Filtrar em membrana PVDF hidrofílica de 0,45 µm. *[Butil-hidroxianisol] = 0,5 mg/mL.*

3.2.4 Procedimento – Após estabilização do sistema cromatográfico conforme Procedimento Operacional Padrão do equipamento, injetar solução padrão e a solução amostra no cromatógrafo e registrar os cromatogramas.

3.2.4.1 Observação – O 2-terc-butil-4-hidroxianisol e 3-terc-butil-4-hidroxianisol coeluem sob tais condições cromatográficas. Contudo, um pequeno ombro referente a 2-terc-butil-4-hidroxianisol pode ser visto ao lado esquerdo do pico de 3-terc-butil-4-hidroxianisol (1).

3.2.5 Especificação – O tempo de retenção do pico principal da solução amostra corresponde ao obtido na solução padrão. O perfil cromatográfico da solução amostra deve ser similar ao obtido com a

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

solução padrão e apresentar apenas um pico principal correspondente ao butil-hidroxianisol (1).

4.0 RESÍDUO DE INCINERAÇÃO

4.1 Procedimento – Conforme Método Geral MG-MP.03.03, utilizando 10 g de amostra, incinerar até peso constante (1).

4.2 Especificação – No máximo 0,01% (1).

5.0 METAIS PESADOS

5.1 Procedimento – Conforme Método Geral MG-MP.06.01, item 1.3 utilizando cadinho de porcelana (3).

5.2 Especificação – Qualquer coloração produzida pela solução teste não é mais intensa que a coloração da solução padrão, correspondendo a não mais que 10 ppm (4).

6.0 APARÊNCIA DA SOLUÇÃO

6.1 Solução amostra – Pesar 2,5 g da amostra, dissolver em 15 mL de etanol 96%, transferir para um balão volumétrico de 25 mL e completar o volume com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão.

6.2 Limpeza da solução

6.2.1 Suspensão de referência I – Transferir 5 mL da solução padrão de opalescência para um balão volumétrico de 100 mL, completar o volume com água purificada e homogeneizar.

6.2.2 Suspensão de referência II – Transferir 10 mL da solução padrão de opalescência para um balão volumétrico de 100 mL, completar o volume com água purificada e homogeneizar.

6.2.3 Procedimento – Transferir uma porção da solução amostra, preparada conforme descrito no item 6.1 para tubo de Nessler com diâmetro interno entre 15 e 25 mm, de forma a obter aproximadamente 4 cm de profundidade (4 cm de solução). Transferir o mesmo volume da suspensão de referência I e II, separadamente, similar ao utilizado para a solução amostra. Cinco minutos após o preparo da suspensão de referência, comparar as soluções, sob luz difusa, verticalmente contra fundo escuro. A difusão da luz deve ser de tal forma que a suspensão referência I possa ser facilmente distinguida de um tubo contendo o mesmo volume de água purificada e que a suspensão de referência II possa ser distinta da suspensão de referência I (2).

6.2.4 Especificação – A solução amostra é considerada límpida, se sua limpidez é igual a da água purificada, ou se a sua opalescência não é mais intensa que a observada na suspensão de referência I (2).

6.3 Cor da solução

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

6.3.1 Solução amostra – Transferir o volume da solução amostra descrita no item 6.1 suficiente para atingir a altura de 40 mm de tubo de comparação com diâmetro interno de 15 a 25 mm.

6.3.2 Solução de referência B5 – Transferir 3 mL da solução amarela, 3 mL da solução vermelha e 2,4 mL da solução azul para um balão volumétrico de 10 mL, completar o volume com ácido clorídrico 10 g/L e homogeneizar. Transferir 2,5 mL desta solução para um balão volumétrico de 20 mL e completar o volume com ácido clorídrico 10 g/L.

6.3.3 Solução de referência BY5 – Transferir 2,4 mL da solução amarela, 1 mL da solução vermelha e 0,4 mL da solução azul para um balão volumétrico de 10 mL, completar o volume com ácido clorídrico 10 g/L e homogeneizar. Transferir 2,5 mL desta solução para um balão volumétrico de 20 mL e completar o volume com ácido clorídrico 10 g/L.

6.3.4 Solução de referência Y5 – Transferir 2,4 mL da solução amarela e 0,6 mL da solução vermelha para um balão volumétrico de 10 mL, completar o volume com ácido clorídrico 10 g/L e homogeneizar. Transferir 2,5 mL desta solução para um balão volumétrico de 20 mL e completar o volume com ácido clorídrico 10 g/L.

6.3.5 Solução de referência GY5 – Transferir 9,6 mL da solução amarela, 0,2 mL da solução vermelha e 0,2 mL da solução azul para um balão volumétrico de 10 mL e homogeneizar. Transferir 0,6 mL desta solução para um balão volumétrico de 20 mL e completar o volume com ácido clorídrico 10 g/L.

6.3.6 Solução de referência R5 – Transferir 1 mL da solução amarela e 2 mL da solução vermelha para um balão volumétrico de 10 mL, completar o volume com ácido clorídrico 10 g/L e homogeneizar. Transferir 5 mL desta solução para um balão volumétrico de 20 mL e completar o volume com ácido clorídrico 10 g/L.

6.3.7 Procedimento – Examinar os tubos verticalmente contra um fundo branco e sob luz difusa (2).

6.3.8 Especificação – A solução amostra é incolor se apresentar coloração menos intensa que a intensidade de cor produzida pelas soluções referência B5, BY5, Y5, GY5 e R5 (2).

7.0 SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS

7.1 Fase estacionária – Placa de sílica-gel (Xtra SIL G/UV₂₅₄) de 5 cm de largura e 12 cm de altura, com 0,5 mm de espessura. Ativar a placa em estufa a 120 °C por 20 minutos.

7.2 Fase móvel – Diclorometano;

7.3 Solução reveladora – Mistura de 10 volumes da solução de ferricianeto de potássio R, 20 volumes da solução de cloreto férrico R1 e 70 volumes de água purificada.

7.4 Soluções analíticas

7.4.1 Solução teste (a) – Pesar 250 mg da amostra, transferir para um balão volumétrico de 10 mL,

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

adicionar 5,0 mL de diclorometano, levar ao ultrassom sem aquecimento por 5 minutos. Resfriar até temperatura ambiente e completar o volume com o mesmo solvente [*Butil-hidroxianisol* = 2,50%];

7.4.2 Solução teste (b) – Pipetar 1 mL da solução teste (a) para balão volumétrico de 10 mL e completar com volume com diclorometano [*Butil-hidroxianisol* = 0,250%];

7.4.3 Solução referência (a) – Pesar 25 mg do padrão de butil-hidroxianisol, transferir para um balão volumétrico de 10 mL, adicionar 5 mL de diclorometano, levar ao ultrassom por 5 minutos. Resfriar até temperatura ambiente e completar o volume com o mesmo solvente [*Butil-hidroxianisol* = 0,250%];

7.4.4 Solução referência (b) – Pipetar 1 mL da solução referência (a) para balão volumétrico de 20 mL e completar com volume com diclorometano [*Butil-hidroxianisol* = 0,0125%];

7.4.5 Solução referência (c) – Pesar 50 mg de hidroquinona, transferir para um balão volumétrico de 100 mL, adicionar 5 mL de etanol 96% e completar o volume com diclorometano. Pipetar 1 mL desta solução para balão volumétrico de 10 mL e completar o volume com diclorometano [*Butil-Hidroxianisol* = 0,005%].

7.5 Preparo da cuba – Colocar papel filtro nas paredes da cuba cromatográfica. Verter a quantidade de fase móvel suficiente para impregnar o papel filtro e de forma que sobre cerca de 0,5 cm de fase móvel no fundo da cuba. Tampar a cuba e deixar saturando, em repouso, a uma temperatura entre 20 e 25 °C por 1 hora.

7.6 Aplicação a placa – Aplicar, separadamente a placa, 5 µL de cada uma das soluções descritas acima a 3 cm da origem da placa e secar em corrente de ar.

7.7 Corrida – Após secar o solvente proveniente da aplicação na placa, abrir a cuba rapidamente e colocar a placa garantido que fique na posição mais vertical possível (com o menor ângulo de inclinação possível). Tampar a cuba e manter a temperatura de 20 a 25 °C, protegida da luz direta. Após a fase móvel percorrer uma distância de 10 cm da origem, removê-la da cuba e secar ao ar.

7.8 Revelação – Aspergir solução reveladora (2).

7.9 Especificações – No cromatograma com a solução teste (a):

7.9.1 Qualquer mancha azul-violeta, com R_f de aproximadamente 0,35 (correspondente ao 3-(1,1-dimetiletil)-4-metoxifenol) não deve ser mais intensa que a mancha principal obtida com a solução referência (a) (10%);

7.9.2 Qualquer mancha equivalente à hidroquinona não deve ser mais intensa que a mancha principal obtida com a solução referência (c) (0,2%);

7.9.3 Qualquer mancha, diferente da principal e qualquer mancha correspondente ao 3-(1,1-dimetiletil)-4-metoxifenol e à hidroquinona, não deve ser mais intensa que a mancha principal obtida no cromatograma com a solução referência (b) (0,5%) (2).

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

8.0 DOSEAMENTO

8.1 Soluções

8.1.1 Solução A – Ácido acético 5%.

8.1.2 Ácido acético 5% – Transferir 50 mL de ácido acético glacial para um balão volumétrico de 1000 mL, que já contenha 500 mL de água purificada e completar o volume com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão.

8.1.3 Fase móvel – Acetonitrila e solução A (45:55).

8.2 Sistema cromatográfico

8.2.1 Fluxo – 1,2 mL/minuto;

8.2.2 Detector – UV 290 nm;

8.2.3 Volume injetado – 20 µL;

8.2.4 Temperatura da coluna – 30 °C;

8.2.5 Coluna – Symmetry C18, 75 mm x 4,6 mm, 3,5 µm;

8.2.6 Tempo de retenção aproximado – 4,2 minutos para 2-terc-butil-4-hidroxianisol e 4,6 minutos para 3-terc-butil-4-hidroxianisol.

8.3 Soluções analíticas

8.3.1 Solução estoque padrão de 2-terc-butil-4-hidroxianisol – Pesar 5 mg do padrão de 2-terc-butil-4-hidroxianisol, transferir para um balão volumétrico de 50 mL e solubilizar em aproximadamente 25 mL de fase móvel, levar ao ultrassom se necessário. Resfriar até temperatura ambiente. Completar o volume do balão volumétrico com o mesmo e homogeneizar. $[2\text{-terc-butil-4-hidroxianisol}] = 0,1 \text{ mg/mL}$ ou 100 µg/mL .

8.3.2 Solução padrão – Pesar 4,5 mg do padrão de 3-terc-butil-4-hidroxianisol, transferir para um balão volumétrico de 50 mL, solubilizar em 25 mL de fase móvel, levar ao ultrassom se necessário. Resfriar até temperatura ambiente. Adicionar 5 mL da solução estoque do padrão de 2-terc-butil-4-hidroxianisol. Completar o volume com fase móvel e homogeneizar. Filtrar em membrana PVDF hidrofílica de 0,45 µm. $[3\text{-terc-butil-4-hidroxianisol}] = 0,090 \text{ mg/mL}$ ou 90 µg/mL e $[2\text{-terc-butil-4-hidroxianisol}] = 0,010 \text{ mg/mL}$ ou 10 µg/mL .

8.3.3 Solução amostra – Pesar 5 mg da amostra, transferir para um balão volumétrico de 50 mL, solubilizar em 25 mL de fase móvel, levar ao ultrassom se necessário. Resfriar até temperatura ambiente. Completar o volume com fase móvel e homogeneizar. Filtrar em membrana PVDF hidrofílica de 0,45 µm. $[Butil\text{-hidroxianisol}] = 0,1 \text{ mg/mL}$ ou 100 µg/mL .

8.4 Procedimento

8.4.1 Após estabilização do sistema cromatográfico conforme Procedimento Operacional Padrão do equipamento, injetar solução padrão no cromatógrafo e registrar os cromatogramas.

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

8.4.2 Para que o sistema esteja válido:

8.4.2.1 A resolução entre os picos dos isômeros de 3-terc-butil-4-hidroxianisol e 2-terc-butil-4-hidroxianisol não deve ser menor que 1,5.

8.4.2.2 O desvio padrão relativo (DPR) não deve ser maior que 2,0% para cada isômero.

8.4.2.3 O fator de cauda não deverá ser maior que 1,5.

8.4.3 Caso necessário, fazer ajustes no sistema cromatográfico para atingir as condições. Após atingir estas condições, injetar a solução amostra e registrar o cromatograma.

8.5 Cálculos – Calcular a porcentagem de cada isômero na amostra de butil-hidroxianisol, pela fórmula:

$$Teor_{\%} = \frac{Aa \times Cp \times Tp}{Ap \times Ca}$$

8.5.1 Em que $Teor_{\%}$ é a concentração, em %, de cada um dos isômeros 3-terc-butil-4-hidroxianisol ou 2-terc-butil-4-hidroxianisol presente na amostra; Aa é a área correspondente a cada um dos isômeros obtida no cromatograma da amostra; Cp é a concentração do padrão do isômero correspondente, em µg/mL; Tp é a concentração do padrão do isômero correspondente, em %; Ap é a área de cada um dos isômeros obtida no cromatograma do padrão; e Ca é a concentração da amostra, em µg/mL.

8.5.2 Calcular o teor de butil-hidroxianisol pela soma das porcentagens encontradas para cada um dos isômeros (1).

8.6 Especificação – O teor de butil-hidroxianisol presente na amostra deverá ser não menos que 98,5%, calculado com a soma dos isômeros (1).

9.0 SOLVENTES RESIDUAIS

9.1 Observação – A vidraria utilizada deve estar completamente limpa e isenta de etanol.

9.1.1 As soluções são estáveis por até 180 horas após o preparo.

9.1.2 Deve-se garantir que a temperatura inicial do forno não exceda 40 °C.

9.2 Branco – Transferir 1,4 mL de etanol anidro para vial de 20 mL. Vedar com septo de silicone e crimp de alumínio e homogeneizar.

9.3 Soluções analíticas

9.3.1 Preparar a solução estoque teste e a solução padrão mix em duplicata.

9.3.1.1 Solução padrão

9.3.1.1.1 Solução padrão mix – Transferir 55 µL do padrão n-hexano (0,6548 g.mL⁻¹), e 128 µL do padrão tolueno (0,867 g.mL⁻¹) para balão volumétrico de 25 mL contendo 15 mL de etanol anidro. Completar volume com o mesmo solvente e homogeneizar por inversão. Transferir 1,0 mL desta solução para balão volumétrico de 50 mL contendo 25 mL de etanol anidro. Completar o balão com o

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

mesmo solvente e homogeneizar por inversão. $[n\text{-Hexano}] = 28,81 \mu\text{g.mL}^{-1}$; $[\text{Tolueno}] = 88,78 \mu\text{g.mL}^{-1}$.

9.3.1.1.2 Solução padrão interno – Transferir 139,5 μL do padrão acetato de etila ($0,897 \text{ g.mL}^{-1}$) para balão volumétrico de 50 mL contendo 30 mL de etanol anidro. Completar o volume com o mesmo solvente e homogeneizar por inversão. $[\text{Acetato de etila}] = 2502,6 \mu\text{g.mL}^{-1}$.

9.3.1.2 Solução teste

9.3.1.2.1 Solução estoque teste – Transferir 2500 mg da substância a ser analisada, acuradamente pesada, para balão volumétrico de 10 mL. Adicionar 8,0 mL de etanol anidro e homogeneizar com auxílio do vórtex até completa solubilização da amostra. Completar o balão com o mesmo solvente. $[\text{Butil-Hidroxianisol}] = 250 \text{ mg.mL}^{-1}$.

9.3.1.2.2 Solução teste – Transferir 0,2 mL da solução estoque teste, 0,1 mL da solução padrão interno e 1,1 mL de etanol anidro para *vial* de 20 mL. Vedar com septo de silicone e *crimp* de alumínio.

9.3.1.2.3 Solução teste contaminada – Transferir 0,2 mL da solução estoque teste, 0,1 mL da solução padrão interno, 0,5 mL da solução padrão mix e 0,6 mL de etanol anidro para *vial* de 20 mL. Vedar com septo de silicone e *crimp* de alumínio.

9.3.2 Preparar, conforme o procedimento abaixo, cinco soluções *system suitability* 1, uma solução *system suitability* 2 e uma solução sensibilidade.

9.3.2.1 Solução sensibilidade – Transferir 0,1 mL da solução padrão interno, 0,1 mL da solução padrão mix e 1,2 mL de etanol anidro para *vial* de 20 mL. Vedar com septo de silicone e *crimp* de alumínio.

9.3.2.2 Solução *system suitability* 1 – Transferir 0,1 mL da solução padrão interno, 0,5 mL da solução padrão mix 1 e 0,8 mL de etanol anidro para *vial* de 20 mL. Vedar com septo de silicone e *crimp* de alumínio.

9.3.2.3 Solução *system suitability* 2 – Transferir 0,1 mL da solução padrão interno, 0,5 mL da solução padrão mix 2 e 0,8 mL de etanol anidro para *vial* de 20 mL. Vedar com septo de silicone e *crimp* de alumínio.

9.4 Sistema cromatográfico

9.4.1 Gás de arraste – Hélio;

9.4.2 Vazão do gás de arraste – 5,0 mL/min;

9.4.3 Volume de injeção – 1 mL;

9.4.4 Coluna – G43 (6%-cianopropilfenil-94%-dimetilpolisiloxano) 30 m x 0,53 mm, 3,0 μm de filme de revestimento – DB-Select-624;

9.4.5 Razão de separação – 1:10;

9.4.6 Liner – *Split* com lã de vidro para baixa pressão (Agilent, 5190-2295);

9.4.7 Temperatura injetor – 180 °C;

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

9.4.8 Detector – FID (*Flame Ionization Detector*);

9.4.9 Detector *output* – 20,0;

9.4.10 Temperatura do detector – 250 °C;

9.4.11 Nitrogênio (*make up, constant flow*) – 25 mL/min;

9.4.12 Hidrogênio – 30 mL/min;

9.4.13 Ar sintético – 400 mL/min;

9.4.14 Forno – Conforme tabela 2.

Rampa (°C.min ⁻¹)	Temperatura (°C)	Tempo de permanência (min)	Tempo total (min)
-	40	10,0	10,0
10,0	90	3,0	18,0
50	240	7,0	28,0

Tabela 2 – Configurações do forno.

9.4.15 Condições do *headspace* e *combi pal* – Conforme tabela 3.

Parâmetros	
Temperatura da seringa (°C)	105
Temperatura de incubação (°C)	78
Velocidade do agitador (rpm)	500
Tempo do agitador ligado (s)	5
Tempo do agitador desligado (s)	2
Velocidade do enchimento da seringa (μL.s ⁻¹)	100
Tempo de atraso para remover a seringa do <i>vial</i> (ms)	1000
Quantidade de vezes de enchimento da seringa	0
Velocidade de injeção (μL.s ⁻¹)	500
Tempo de atraso de pré injeção (ms)	0
Tempo de atraso de pós injeção (ms)	0
Tempo de enxague (s)	600
Tempo de incubação (min)	30
Tempo de ciclo (min)	37

Tabela 3 – Configurações do *headspace* e *combi pal*.

9.5 Procedimento – Após estabilização do sistema cromatográfico conforme Procedimento Operacional Padrão, injetar separadamente 1 mL do *headspace* da solução sensibilidade. A resolução entre os analitos de interesse deve ser maior do que 2,0. Atingido as condições anteriores injetar a solução *system suitability* 2 e as 5 soluções *system suitability* 1. Para que o sistema esteja válido, o desvio padrão relativo da razão da área de cada solvente residual pela área do padrão interno das 5 soluções *system suitability* 1 deve ser menor que 7,3%, o erro relativo percentual entre a média das razões das 5 soluções *systems suitability* 1 e a razão da área de cada solvente residual pela área do

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

padrão interno da solução *system suitability* 2 deve ser menor que 7,3% e a resolução para todos os picos deve ser maior que 2,0. Após o sistema estar adequado, injetar 1 mL do *headspace* do branco, de cada uma das duas soluções teste e cada uma das duas soluções teste contaminada e registrar os cromatogramas. Para que as amostras sejam aprovadas, o erro relativo percentual entre elas não deve ser maior que 7,3%. Desconsiderar os picos obtidos na solução branco (4).

9.6 Cálculos

9.6.1 Cálculo 1 – Calcular o erro relativo percentual pela seguinte fórmula:

$$\text{Erro relativo (\%)} = \left(\frac{|T_1 - T_2|}{\bar{T}} \right) \times 100$$

9.6.1.1 Em que, T_1 é o teor da amostra 1, T_2 é o teor da amostra 2, $\bar{T}$ é a média dos teores 1 e 2.

9.6.2 Cálculo 2 – Calcular o teor, em ppm, de cada solvente residual encontrado na amostra pela seguinte fórmula:

$$\text{Teor (ppm)} = 50 \times \left(\frac{C}{m} \right) \times \left[\frac{R_t}{R_c - R_t} \right]$$

9.6.2.1 Em que T (ppm) é o teor, em ppm, de solvente residual; C é a concentração, em ppm da solução padrão MIX; m é a massa, em g, pesada da amostra para o preparo da solução estoque teste; R_t é a razão da área do solvente residual com a área do padrão interno na solução teste; R_c é a razão da área do solvente residual com a área do padrão interno na solução teste contaminada. O resultado da amostra deve ser reportado como a média do valor encontrado em cada amostra.

9.6.3 Caso o resultado seja inferior a 59,33 ppm para n-hexano e 170,51 ppm para tolueno, deve ser descrito que o resultado não é quantificável (4).

9.7 Especificação – Para o fabricante *Camlin Fine Sciences* avaliar os solventes tolueno e n-hexano, conforme especificações abaixo.

9.7.1 Tolueno ≤ 890 ppm.

9.7.2 n-Hexano ≤ 290 ppm (1).

III. PREPARO DE SOLUÇÕES REAGENTES

1.0 Ácido acético diluído R – *Preparo* – Transferir 11,4 mL de ácido acético glacial para um balão volumétrico de 100 mL, que já contenha 50 mL de água purificada. Completar o volume com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar, bem fechado.

2.0 Ácido clorídrico SR – *Preparo* – Transferir 23,2 mL de ácido clorídrico para um balão volumétrico de 100 mL, que contenha 50 mL de água purificada, completar o volume com o mesmo solvente e

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

homogeneizar por inversão. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar bem fechado.

3.0 Ácido clorídrico 10 g/L – *Preparo* – Transferir 23 mL de ácido clorídrico para um balão volumétrico de 1000 mL, contendo metade de seu volume de água purificada e completar o volume com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar bem fechado.

4.0 Ácido sulfúrico diluído R – *Preparo* – Transferir 50 mL de água purificada para um balão volumétrico de 100 mL, e adicionar cuidadosamente 5,5 mL de ácido sulfúrico, completar o volume com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar, bem fechado.

5.0 Água purificada isenta de dióxido de carbono – *Preparo* – Ferver água purificada por 5 minutos em chapa de aquecimento. Proteger do ar atmosférico durante o resfriamento. *Observação* – Preparar a solução no momento do uso.

6.0 Amido SI – *Reações* – É um indicador de oxi-redução: na forma oxidada fornece coloração azul e na forma reduzida é incolor. *Preparo* – Pesar 2 g de amido solúvel, dissolver em 20 mL de água purificada, transferir para um béquer de 250 mL, que contenha 80 mL de água purificada aquecida até próximo à ebulição ($\pm 95\text{ }^{\circ}\text{C}$) e mexer até que a solução fique completamente homogeneizada. Não deixar a solução ferver por muito tempo, pois afeta a sua sensibilidade. *Ensaio de sensibilidade* – Transferir 1,0 mL da solução amido SI para um béquer contendo 20,0 mL de água purificada, adicionar 50,0 mg de iodeto de potássio e 0,05 mL de iodo 0,01 M. Deve desenvolver coloração azul. A validade desta solução é de aproximadamente 15 dias, se for mantida sob refrigeração. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar, bem fechado e em temperatura de 2 a 8 $^{\circ}\text{C}$.

7.0 Amido R – *Preparo* – Triturar 1 g de amido solúvel, dissolver em 5 mL de água purificada, em um béquer de 250 mL, adicionar 100 mL de água purificada aquecida até próximo a ebulição ($\pm 95\text{ }^{\circ}\text{C}$), contendo 10 mg de iodeto de mercúrio e agitar com bastão de vidro até que a solução fique completamente homogeneizada. Não deixar a solução ferver por muito tempo, pois afeta a sua sensibilidade. *Ensaio de sensibilidade* – Transferir 1 mL da solução de amido R para um béquer contendo 20 mL de água purificada, adicionar 50 mg de iodeto de potássio e 0,05 mL de solução de iodo R1. Deve desenvolver coloração azul. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar, bem fechado e em temperatura de 2 a 8 $^{\circ}\text{C}$.

8.0 Cloreto férrico R1 – *Preparo* – Pesar 10,5 g de cloreto de férrico hexahidratado, dissolver em 50 mL de água purificada, transferir para um balão volumétrico de 100 mL, completar o volume com o mesmo solvente e homogeneizar. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar bem fechado.

9.0 Ferricianeto de potássio R – *Preparo* – Pesar 5 g de ferricianeto de potássio, dissolver em 50 mL

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

de água purificada, transferir para um balão volumétrico de 100 mL, completar o volume com o mesmo solvente e homogeneizar por inversão. *Observação* – Preparar no momento do uso, proteger da luz.

10.0 Hidróxido de sódio 300 g/L – Preparo – Pesar 30,0 g de hidróxido de sódio e dissolver em 50,0 mL de água purificada. Transferir a solução para um balão volumétrico de 100 mL e completar o volume com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão. *Armazenamento* – Armazenar em frasco plástico de polietileno, bem fechado. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar bem fechado.

11.0 Iodo 0,01 M – Preparo – Em um béquer de 250 mL, dissolver 4,0 g de iodeto de potássio em quantidade mínima de água purificada. Adicionar 2,6 g de iodo e dissolver, se necessário, utilizando o ultrassom sem aquecimento. Transferir esta solução para um balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com água purificada. Tampar e homogeneizar por inversão. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar, protegidos da luz.

12.0 Iodo 0,05 M – Preparo – Em um béquer de 250 mL, dissolver 20 g de iodeto de potássio em quantidade mínima de água purificada, adicionar 13 g de iodo. Transferir esta solução para um balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com água purificada. Tampar e homogeneizar por inversão. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar, protegidos da luz.

13.0 Iodo R1 – Preparo – Transferir 10,0 mL de solução de iodo 0,05 M em um béquer de 50 mL, e dissolver 600 mg de iodeto de potássio. Transferir esta solução para um balão volumétrico de 100 mL e completar o volume com água purificada. Tampar e homogeneizar por inversão. *Observação* – Utilizar a solução recentemente preparada.

14.0 Peróxido de hidrogênio diluído SR – Preparo – Transferir 5 mL de peróxido de hidrogênio 30% para balão volumétrico de 50 mL e completar volume com água purificada. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar bem fechado.

15.0 Solução amarela (cloreto férrico SC) – Preparo – Preparar uma mistura de 25 mL de ácido clorídrico e 975 mL de água purificada. Pesar 46 g de cloreto férrico ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) e dissolver em aproximadamente 900 mL desta mistura, transferir para um balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com a mesma mistura. *Padronização* – Transferir 10,0 mL desta solução para um erlenmeyer de 250 mL, adicionar 15 mL de água purificada, 4 g de iodeto de potássio e 5 mL de ácido clorídrico. Tampar e deixar em repouso, ao abrigo de luz, por 15 minutos. Adicionar 100 mL de água purificada e titular o iodo liberado com solução padrão de tiosulfato de sódio 0,1 M, quando a solução tornar-se amarelada, adicionar 0,5 mL de solução de amido R e continuar a titulação até o desaparecimento da coloração azul. Preparar um branco para as correções necessárias. Cada mL de tiosulfato de sódio 0,1 M equivale a 27,03 mg de $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Ajustar o volume da solução adicionando o volume da mistura de ácido clorídrico e água suficiente para obter a concentração de

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

45,0 mg de $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ por mL da solução. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar, bem fechado.

Cálculo 1 – Calcular a concentração de $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, em mg/mL pela fórmula:

$$C_{\text{mg/mL}} = \frac{(Vg - B) \times Fc \times 27,03}{Vt}$$

Em que Vg e B são os respectivos volumes de solução titulante consumidos pela amostra e pelo branco, em mL; Fc é o fator de correção da solução titulante; e Vt é o volume da solução de cloreto férrico titulada, em mL.

Cálculo 2 – Se a concentração da solução ficar acima de 45,0 mg/mL de $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, calcular o volume de diluente, em mL, a ser adicionado na solução para corrigir a concentração para 45,0 mg/mL:

$$Vd = \frac{C_{\text{mg/mL}} \times (Vs - Vp)}{45,0} - (Vs - Vp)$$

Em que Vs é o volume, em mL, preparado da solução de cloreto férrico; e Vp é o volume da solução de cloreto férrico, em mL, utilizada para a padronização.

Cálculo 3 – Se a concentração da solução ficar abaixo de 45,0 mg/mL de $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, calcular a massa, em mg, de cloreto férrico hexaidratado a ser adicionado na solução pela fórmula:

$$m_{\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}} = (45,0 - C_{\text{mg/mL}}) \times (Vs - Vp)$$

Em que Vs é o volume, em mL, preparado da solução de cloreto férrico; e Vp é o volume da solução de cloreto férrico, em mL, utilizada para a padronização.

16.0 Solução azul (sulfato cúprico SC) – Preparo – Preparar uma mistura de 25 mL de ácido clorídrico e 975 mL de água purificada. Pesar 63 g de sulfato cúprico ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) e dissolver em aproximadamente 900 mL desta mistura, transferir para um balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com a mesma mistura. *Padronização* – Transferir 10,0 mL desta solução para um erlenmeyer de 250 mL, adicionar 50 mL de água purificada, 12 mL de ácido acético diluído R, 3 g de iodeto de potássio. Titular o iodo liberado com solução padrão de tiossulfato de sódio 0,1 M, quando a solução tornar-se amarelada, adicionar 0,5 mL de amido R e continuar a titulação até o desaparecimento da coloração azul. Preparar um branco para as correções necessárias. Cada mL de tiossulfato de sódio 0,1 M equivale a 24,97 mg de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Ajustar o volume da solução adicionando o volume da mistura de ácido clorídrico e água purificada suficiente para obter a concentração de 62,4 mg de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ por mL da solução. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar, bem fechado.

Cálculo 1 – Calcular a concentração de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, em mg/mL pela fórmula:

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

$$C_{mg/mL} = \frac{(Vg - B) \times Fc \times 24,97}{Vt}$$

Em que Vg e B são os respectivos volumes de solução titulante consumidos pela amostra e pelo branco, em mL; Fc é o fator de correção da solução titulante; e Vt é o volume da solução de cloreto férrico titulada, em mL.

Cálculo 2 – Se a concentração da solução ficar acima de 62,4 mg/mL de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, calcular o volume de diluente, em mL, a ser adicionado na solução para corrigir a concentração para 45,0 mg/mL:

$$Vd = \frac{C_{mg/mL} \times (Vs - Vp)}{62,4} - (Vs - Vp)$$

Em que Vs é o volume, em mL, preparado da solução de sulfato cúprico; e Vp é o volume da solução de sulfato cúprico, em mL, utilizada para a padronização.

Cálculo 3 – Se a concentração da solução ficar abaixo de 62,4 mg/mL de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, calcular a massa, em mg, de sulfato cúprico pentaidratado a ser adicionado na solução pela fórmula:

$$m_{\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = (62,4 - C_{mg/mL}) \times (Vs - Vp)$$

Em que Vs é o volume, em mL, preparado da solução de sulfato cúprico; e Vp é o volume da solução de sulfato cúprico, em mL, utilizada para a padronização.

17.0 Solução de hexametilenotetramina – Em um frasco de vidro fosco de 100 mL com tampa, pesar 2,5 g de hexametilenotetramina e dissolver com 25,0 mL de água purificada. **Observação** – Utilizar a solução recentemente preparada.

18.0 Solução padrão de opalescência – **Preparo** – Transferir 1,5 mL da suspensão primária de opalescência para um balão volumétrico de 100 mL, completar o volume com água purificada. Tampar e homogeneizar por inversão. **Estabilidade** – Esta solução deve ser preparada no momento do uso e é estável por 24 horas.

19.0 Solução vermelha (cloreto cobaltoso SC) – **Preparo** – Preparar uma mistura de 25 mL de ácido clorídrico e 975 mL de água purificada. Pesar 60 g de cloreto de cobalto (II) ($\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) e dissolver em aproximadamente 900 mL desta mistura, transferir para um balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com a mesma mistura. **Padronização** – Transferir 5,0 mL desta solução para um erlenmeyer de 250 mL, adicionar 5 mL de peróxido de hidrogênio diluído SR e 10 mL de hidróxido de sódio 300 g/L. Ferver durante 10 minutos, resfriar e adicionar 60 mL de ácido sulfúrico diluído R e 2 g de iodeto de potássio. O precipitado se dissolve, titular o iodo liberado com solução padrão de tiossulfato de sódio 0,1 M, quando a solução tornar-se amarelada, adicionar 0,5 mL de amido R e continuar a titulação até o desaparecimento da coloração azul. Preparar um branco para as correções necessárias. Cada mL de tiossulfato de sódio 0,1 M equivale a 23,79 mg de $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Ajustar o

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

volume da solução adicionando o volume da mistura de ácido clorídrico e água suficiente para obter a concentração de 59,5 mg de $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ por mL da solução. *Armazenamento* – Em frasco de vidro âmbar, bem fechado.

Cálculo 1 – Calcular a concentração de $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, em mg/mL pela fórmula:

$$C_{\text{mg/mL}} = \frac{(Vg - B) \times Fc \times 23,79}{Vt}$$

Em que Vg e B são os respectivos volumes de solução titulante consumidos pela amostra e pelo branco, em mL; Fc é o fator de correção da solução titulante; e Vt é o volume da solução de cloreto cobaltoso titulada, em mL.

Cálculo 2 – Se a concentração da solução ficar acima de 59,5 mg/mL de $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, calcular o volume de diluente, em mL, a ser adicionado na solução para corrigir a concentração para 59,5 mg/mL:

$$Vd = \frac{C_{\text{mg/mL}} \times (Vs - Vp)}{59,5} - (Vs - Vp)$$

Em que Vs é o volume, em mL, preparado da solução de sulfato cúprico; e Vp é o volume da solução de sulfato cúprico, em mL, utilizada para a padronização.

Cálculo 3 – Se a concentração da solução ficar abaixo de 59,5 mg/mL de $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, calcular a massa, em mg, de cloreto cobaltoso hexaidratado a ser adicionado na solução pela fórmula:

$$m_{\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = (59,5 - C_{\text{mg/mL}}) \times (Vs - Vp)$$

Em que Vs é o volume, em mL, preparado da solução de cloreto cobaltoso; e Vp é o volume da solução de cloreto cobaltoso, em mL, utilizada para a padronização.

20.0 Solução de sulfato de hidrazina – Preparo – Pesar 1,0 g de sulfato de hidrazina, em um béquer de 100 mL e dissolver em 50 mL de água purificada. Transferir para um balão volumétrico de 100 mL, completar o volume com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão. Deixar esta solução em repouso de 4 a 6 horas. *Estabilidade* – Preparar a solução no momento do uso.

21.0 Suspensão primária de opalescência (suspensão formazina) – Preparo – Transferir para um erlenmeyer com boca esmerilhada de 100 mL, 25 mL de solução de hexametilenotetramina, 25 mL da solução de sulfato de hidrazina. Homogeneizar e deixar em repouso por 24 horas. *Estabilidade e armazenamento* – Essa suspensão é estável por 2 meses se conservada em recipiente de vidro, com superfície livre de defeitos. *Observação* – A suspensão não deve aderir às paredes do recipiente e deve ser, vigorosamente, agitada, no recipiente original, antes do uso.

22.0 Tiossulfato de sódio 0,1 M (correspondente ao 0,1 N) – Observação – O preparo conforme farmacopeia utiliza reagente tiossulfato de sódio pentaidratado, sendo necessário realizar a conversão caso utilize reagente anidro. Para garantir que o fator de correção esteja dentro do limite, realizar

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

análise de umidade do reagente anidro para verificar se a massa calculada precisa de correção. Repadronizar frequentemente. **Preparo** – Pesar 25 g de tiossulfato de sódio pentaidratado (calcular o equivalente ao tiossulfato de sódio anidro) e 200 mg de carbonato de sódio. Acrescentar 200 mL da água purificada isenta de dióxido de carbono. Transferir para um balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume com o mesmo solvente. Tampar e homogeneizar por inversão. **Padronização** – Pesar 210 mg de dicromato de potássio previamente pulverizado e dessecado a 120 °C por 4 horas. Dissolver em 100 mL de água purificada e transferir para um erlenmeyer de 500 mL com tampa. Adicionar 3 g de iodeto de potássio, 2 g de bicarbonato de sódio e 5 mL de ácido clorídrico SR. Tampar, agitar e deixar em repouso, ao abrigo da luz, por 10 minutos. Titular o iodo liberado com a solução de tiossulfato de sódio 0,1 N até surgir uma coloração verde-amarelada. Adicionar 3 mL de amido SI e continuar a titulação até o desaparecimento da cor azul. Preparar um branco nas mesmas condições e realizar a titulação do branco para as correções necessárias. Cada 1 mL de tiossulfato de sódio 0,1 M corresponde a 4,903 mg de dicromato de potássio. **Armazenamento** – Em frasco de vidro âmbar, bem fechado. **Cálculos** – Calcular o fator de correção da solução pela fórmula:

$$F_c = \frac{m_{\text{dicromato}}}{4,903 \times (V_{Na_2S_2O_3} - B)}$$

Em que F_c é o fator de correção de tiossulfato de sódio 0,1 M, $m_{\text{Dicromato}}$ é a massa de dicromato de potássio, em mg, B e $V_{Na_2S_2O_3}$ são os volumes de tirulante, em mL, consumidos pelo branco e amostra, respectivamente.

IV. REFERÊNCIAS

1. The United States Pharmacopeia, 41. United States Pharmacopeial Convention Inc, Rockville, 2018.
2. Farmacopeia Britânica, 2018.
3. Farmacopeia Brasileira, 5ª edição. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: ANVISA, 2010.
4. Desenvolvimento local.

V. ANEXOS

1. A-MMP00407 – Especificações de Análises.

VI. DOCUMENTOS RELACIONADOS

1. RA-MMP00407 – Certificado de Análises.
2. RA1-MMP00407 – Registro de Acompanhamento – Físico-químico.
3. RA2-MMP00407 – Registro de Acompanhamento – Instrumental – HPLC.

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

4. RA3-MMP00407 – Registro de Acompanhamento – Instrumental – CG.
5. PVSRES 053, versão 01 – Protocolo de Validação de Metodologia Analítica para Solventes Residuais Butil-hidroxianisol.
6. RVSRES 053, versão 01 – Relatório de Validação de Metodologia Analítica para Solventes Residuais Butil-hidroxianisol.
7. DDMFQ.007-A, versão 02 – Dossiê de Desenvolvimento de Método Físico-Químico para Descrição de Butil-hidroxianisol Matéria-prima.
8. DDMFQ.007-B, versão 02 – Dossiê de Desenvolvimento de Método Físico-Químico para Solubilidade de Butil-hidroxianisol Matéria-prima.
9. DDMFQ.007-C, versão 01 – Dossiê de Desenvolvimento de Método Físico-Químico para Identificação Teste A – Por MIR de Butil-hidroxianisol Matéria-prima.
10. DDMFQ.007-D, versão 01 – Dossiê de Desenvolvimento de Método Físico-Químico para Resíduo de Incineração de Butil-hidroxianisol Matéria-prima.
11. PD&I-PT.667, versão 01 – Parecer Técnico de Método Analítico – Justificar a alteração do número de varreduras realizadas por Espectroscopia no Infravermelho Médio (MIR) de 45 para 16 scans.

ÁREAS ENVOLVIDAS
☐ Controle de Qualidade: Físico-químico
☐ Controle de Qualidade: Instrumental - HPLC
☐ Controle de Qualidade: Instrumental - CG
☐ Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação: Analítico
Nº CÓPIAS DISTRIBUIDAS: 04

"Observação: As páginas 19 e 21 de 21 da Metodologia Analítica não foram impressas, pois se referem ao histórico de alteração e aprovação deste documento. As páginas originais estão arquivadas junto à Garantia da Qualidade para controle desta versão."

	METODOLOGIA ANALÍTICA DE MATÉRIA-PRIMA	DOCUMENTO MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

HISTÓRICO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO
11	04/10/2018	Revisão de metodologia analítica conforme Farmacopeia Americana USP 41, Farmacopeia Britânica 2018, Farmacopeia Brasileira 5ª Edição e Desenvolvimento Local. - Alteração da referência do Método Geral de metais pesados de Britânica para a Farmacopeia Brasileira 5ª edição. Esta alteração deve-se ao método de metais pesados ser equivalente em ambos compêndios, podendo ser implementado imediatamente conforme SAT encaminhado para à ANVISA (protocolo nº 2018076529). A especificação foi adequada referenciada como local mantendo os mesmos critérios da monografia na Farmacopeia Britânica. 1. <u>Identificação</u> 1.1 Teste A – Por MIR - Adequação no procedimento na configuração do equipamento para 16 scans conforme PD&I-PT.667, versão 01 – Parecer Técnico de Método Analítico – Justificar a alteração do número de varreduras realizadas por Espectroscopia no Infravermelho Médio (MIR) de 45 para 16 scans. 3. <u>Preparo de soluções reagentes</u> – Inclusão da solução ácido clorídrico SR, amido SI, peróxido de hidrogênio diluído SR, iodo 0,01 M e água purificada isenta de dióxido de carbono.

	ESPECIFICAÇÕES DE ANÁLISES	DOCUMENTO A-MMP00407
		VERSÃO 11
	Butil-Hidroxianisol	DCB 09853

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	
DESCRIÇÃO (1)	SÓLIDO CEROSO DE COLORAÇÃO BRANCA OU LEVEMENTE AMARELADA (1).	
SOLUBILIDADE (1)	FACILMENTE SOLÚVEL EM ETANOL 96% E EM PROPILENOGLICOL, INSOLÚVEL EM ÁGUA PURIFICADA, MUITO POUCO SOLÚVEL EM PETROLATO LÍQUIDO E LIGEIRAMENTE SOLÚVEL EM ÓLEO DE AMÊNDOAS (4).	
IDENTIFICAÇÃO A (1)	TODAS AS POSIÇÕES DETERMINADAS PARA O BUTIL-HIDROXIANISOL ESTÃO DENTRO DE 5 cm ⁻¹ DOS PICOS DETERMINADOS PARA O PADRÃO DE 3-TERC-BUTIL-4-HIDROXIANISOL (1).	
IDENTIFICAÇÃO B (1)	O TEMPO DE RETENÇÃO DO PICO PRINCIPAL DA SOLUÇÃO AMOSTRA CORRESPONDE AO OBTIDO NA SOLUÇÃO PADRÃO. O PERFIL CROMATOGRÁFICO DA SOLUÇÃO AMOSTRA DEVE SER SIMILAR AO OBTIDO COM A SOLUÇÃO PADRÃO E APRESENTAR APENAS UM PICO PRINCIPAL CORRESPONDENTE AO BUTIL-HIDROXIANISOL (1).	
RESÍDUO DE INCINERAÇÃO (1)	≤ 0,01% (1)	
METAIS PESADOS (3)	QUALQUER COLORAÇÃO PRODUZIDA PELA SOLUÇÃO TESTE NÃO É MAIS INTENSA QUE A COLORAÇÃO DA SOLUÇÃO PADRÃO, CORRESPONDENDO A NÃO MAIS QUE 10 ppm (4).	
APARÊNCIA DA SOLUÇÃO - LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO (2)	A SOLUÇÃO AMOSTRA É CONSIDERADA LÍMPIDA, SE SUA LIMPIDEZ É IGUAL A DA ÁGUA PURIFICADA, OU SE A SUA OPALESCÊNCIA NÃO É MAIS INTENSA QUE A OBSERVADA NA SUSPENSÃO DE REFERÊNCIA I (2).	
APARÊNCIA DA SOLUÇÃO – COR DA SOLUÇÃO (2)	A SOLUÇÃO AMOSTRA É INCOLOR SE APRESENTAR COLORAÇÃO MENOS INTENSA QUE A INTENSIDADE DE COR PRODUZIDA PELAS SOLUÇÕES REFERÊNCIA B5, BY5, Y5, GY5 E R5 (2).	
SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS (2)	QUALQUER MANCHA AZUL-VIOLETA, COM RF DE APROXIMADAMENTE 0,35 (CORRESPONDENTE AO 3-(1,1-DIMETILETIL)-4-METOXIFENOL) NÃO DEVE SER MAIS INTENSA QUE A MANCHA PRINCIPAL OBTIDA COM A SOLUÇÃO REFERÊNCIA (A) (10%) (2)	
	QUALQUER MANCHA EQUIVALENTE À HIDROQUINONA NÃO DEVE SER MAIS INTENSA QUE A MANCHA PRINCIPAL OBTIDA COM A SOLUÇÃO REFERÊNCIA (C) (0,2%) (2)	
	QUALQUER MANCHA, DIFERENTE DA PRINCIPAL E QUALQUER MANCHA CORRESPONDENTE AO 3-(1,1-DIMETILETIL)-4-METOXIFENOL E À HIDROQUINONA, NÃO DEVE SER MAIS INTENSA QUE A MANCHA PRINCIPAL OBTIDA NO CROMATOGRAMA COM A SOLUÇÃO REFERÊNCIA (B) (0,5%) (2)	
DOSEAMENTO (1)	≥ 98,5%, CALCULADO COM A SOMA DOS ISÔMEROS (1)	
SOLVENTES RESIDUAIS (4)	TOLUENO	≤ 890 ppm (1)
	n-HEXANO	≤ 290 ppm (1)
REFERÊNCIAS 1. THE UNITED STATES PHARMACOPEIA, 41. UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION INC, ROCKVILLE, 2018. 2. FARMACOPEIA BRITÂNICA, 2018. 3. FARMACOPEIA BRASILEIRA, 5ª EDIÇÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: ANVISA, 2010. 4. DESENVOLVIMENTO LOCAL.		